

可逆过程的条件

一切宏观实际 (自然) 过程都是不可逆过程：

- 功热转换：通过摩擦使功变热的过程不可逆。**
- 热传导：热量由高温物体向低温物体传递不可逆。**
- 绝热自由膨胀：气体绝热自由膨胀过程不可逆。**

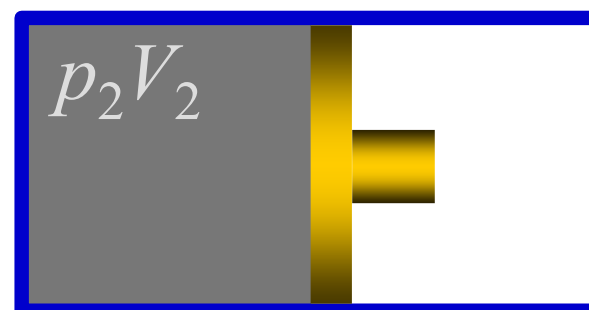
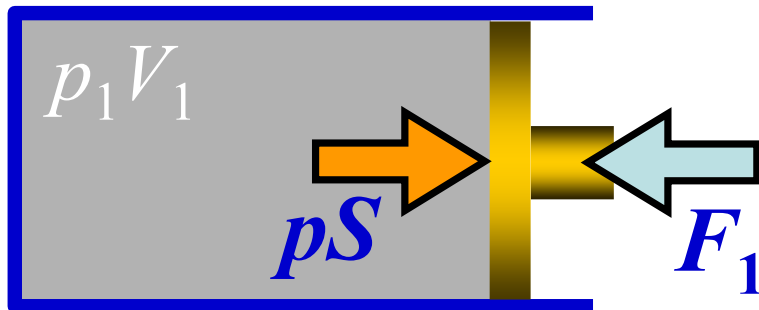
如何“去除”不可逆因素，“实现”可逆过程？

可逆过程是一个理想化模型。

可逆过程的条件

1. 功热转换：绝热容器

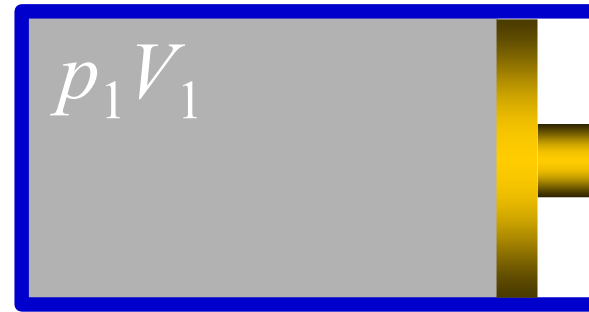
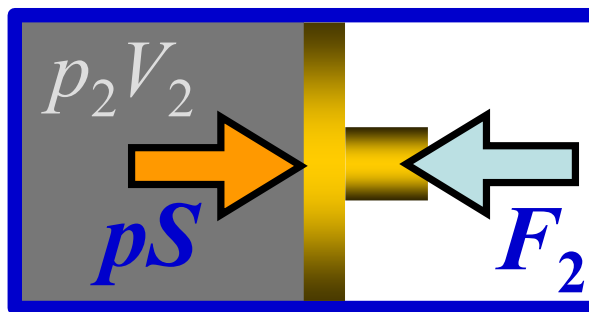
正过程



气体的功 $|W| = \int_{l_1}^{l_2} pS dl$

外力的功 $|W_1| = \int_{l_1}^{l_2} F_1 dl$

逆过程



气体的功 $|W| = \int_{l_1}^{l_2} pS dl$

外力的功 $|W_2| = \int_{l_1}^{l_2} F_2 dl$

存在摩擦或非准静态过程 $F_1 > pS$, $pS > F_2$, $|W_1| > |W| > |W_2|$

无摩擦的准静态过程 $F_1 = pS + dF$, $F_2 = pS - dF$, $|W_1| = |W| = |W_2|$

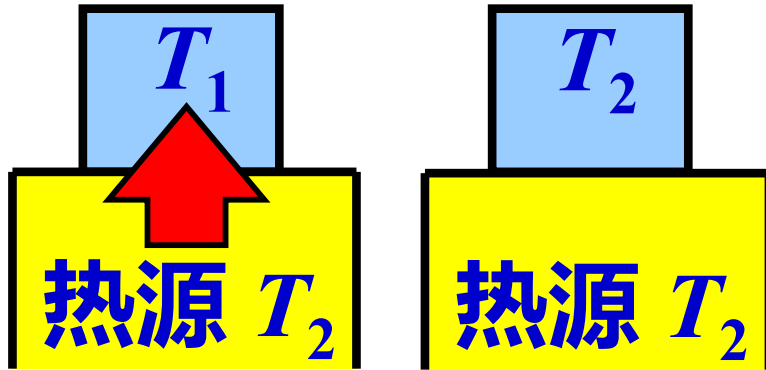
无摩擦的准静态做功过程是可逆过程。

可逆过程的条件

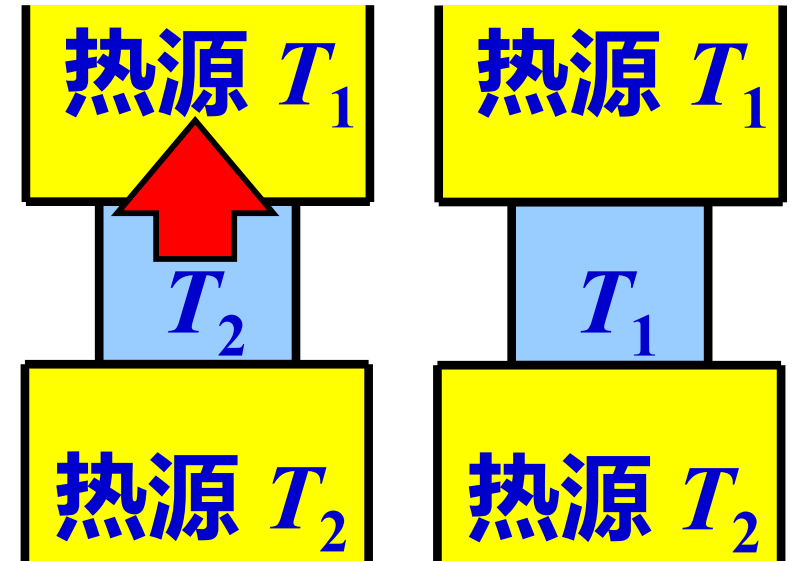
2. 热传导：

不可逆过程：

正过程

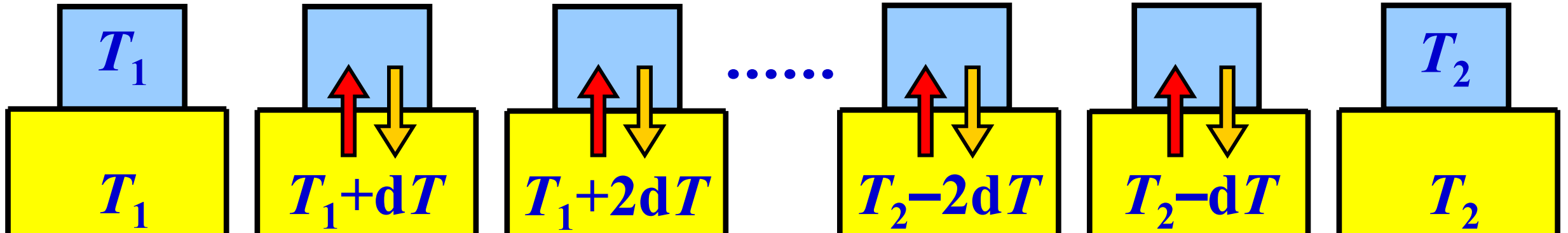


逆过程



可逆过程：

→ 正过程



← 逆过程

可逆过程的条件

2. 热传导：

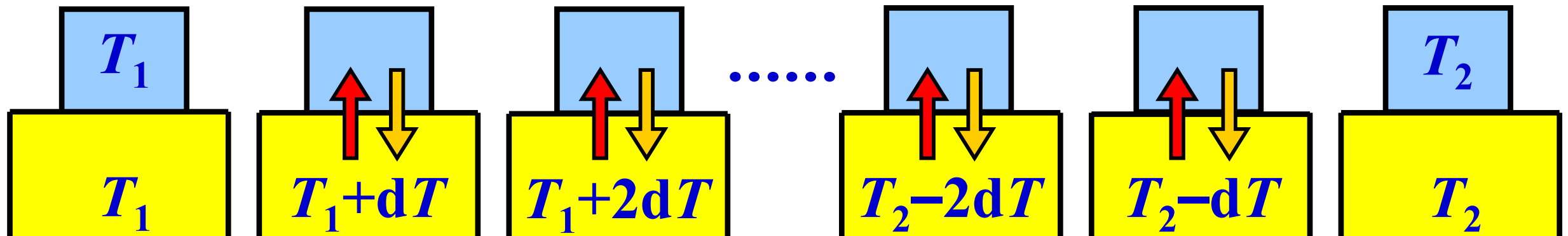
温差无限小的热传导过程是准静态过程。

把温差为无限小的热传导称为等温热传导。

等温热传导过程是可逆过程。

准静态过程：

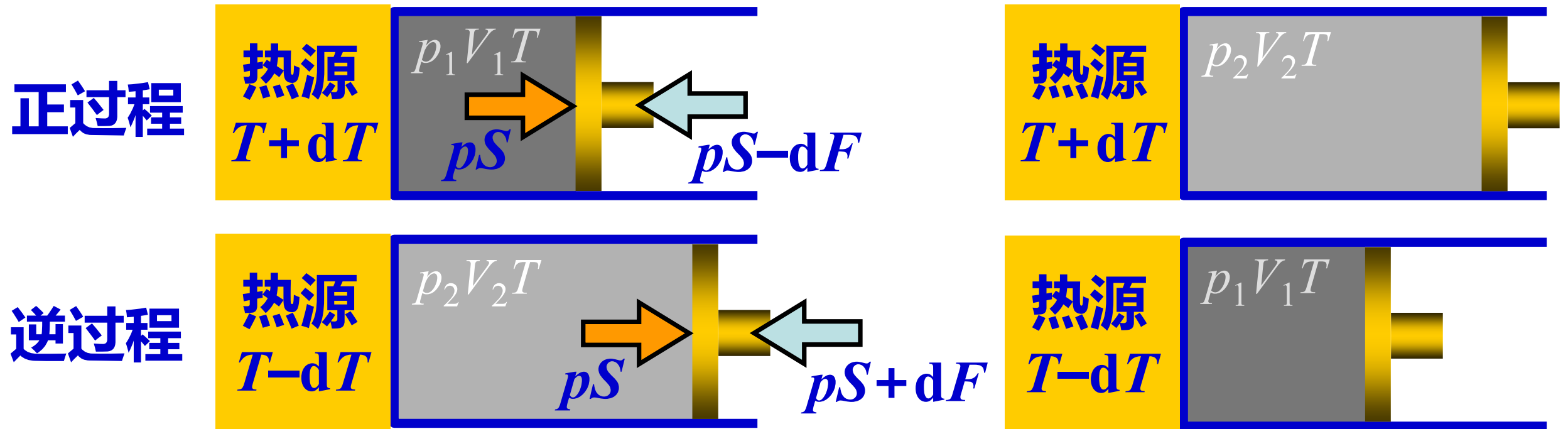
→ 正过程



← 逆过程

可逆过程的条件

3. 理想气体绝热自由膨胀：用理想气体等温膨胀过程“实现”



热源温度和外力只需改变一无穷小量，就能实现逆过程。

如果外界条件（温度、力等）改变无穷小量就可以使过程反向进行，那么该过程就是可逆过程。

卡诺定理

系统经过一系列过程重新回到原来状态，这一系列过程构成一个循环。

可逆循环：若组成一个循环的所有过程都是可逆过程，则这个循环为可逆循环。

不可逆循环：若组成一个循环的各个过程都是不可逆过程，或其中部分过程是不可逆过程，则该循环为不可逆循环。

卡诺循环由准静态的等温过程和绝热过程组成。等温过程的热量交换是系统与恒温热源接触的等温热传导，且做功过程没有摩擦。所以**卡诺循环是可逆循环**。

卡诺定理

(1) 在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切不可逆热机，其效率不可能大于可逆热机的效率。

(2) 在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切可逆热机，其效率都相等，与工作物质无关。

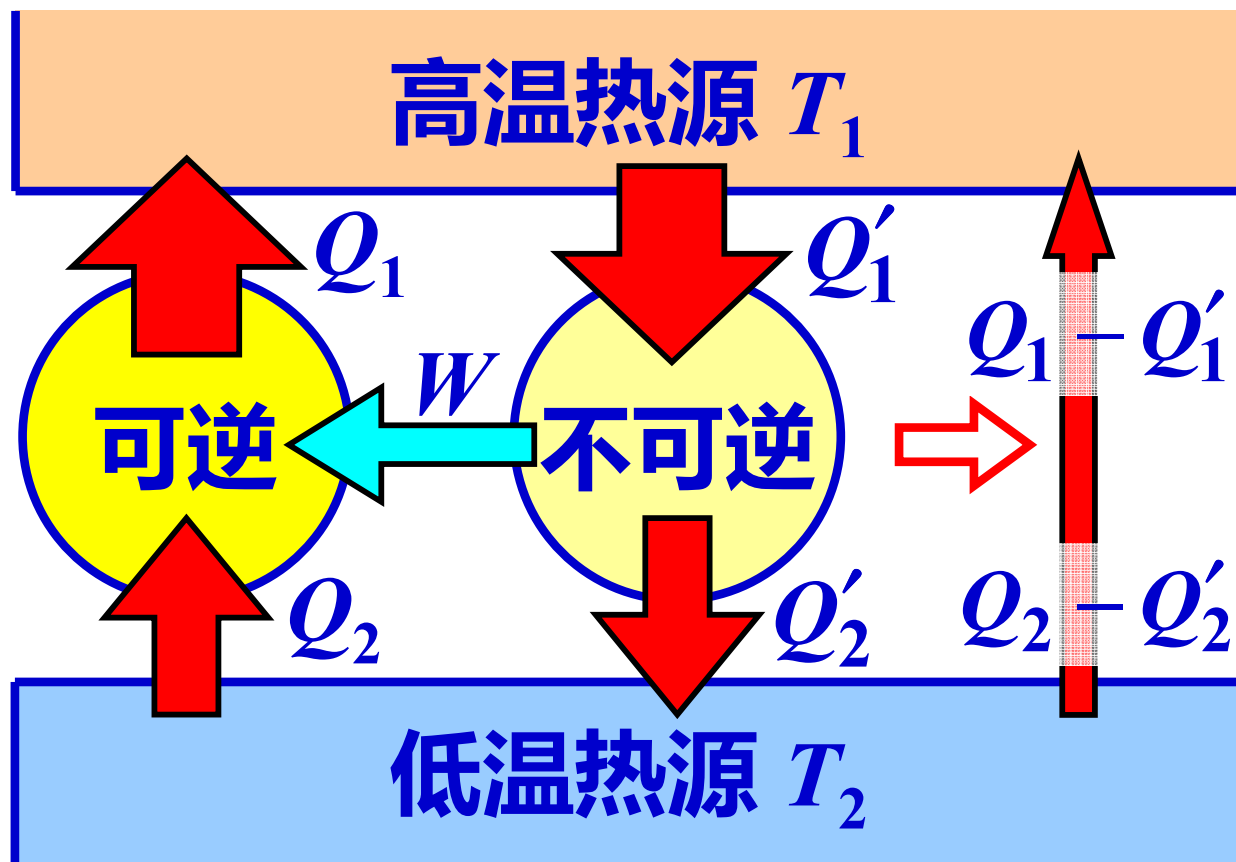
卡诺循环和卡诺定理的提出，在热力学中具有重要意义：

(1) 给出了区别可逆过程和不可逆过程的一种方法。所以，可以把卡诺定理看作热力学第二定律的一种表述。

(2) 可逆热机效率只与热源温度有关，因此可根据可逆热机的效率确定温差，这是定义热力学温标的依据。

卡诺定理

(1) 在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切不可逆热机，其效率不可能大于可逆热机的效率。



反证法：设可逆热机 $\eta = \frac{W}{Q_1}$

不可逆热机 $\eta' = \frac{W}{Q'_1} > \eta$

不可逆热机驱动可逆制冷机

$$Q_1 = Q_2 + W, \quad Q'_1 = Q'_2 + W$$

$$Q_1 - Q'_1 = Q_2 - Q'_2, \quad Q_1 > Q'_1$$

与克劳修斯表述矛盾 $\therefore \eta \geq \eta'$

卡诺定理

(2) 在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切可逆热机，其效率都相等，与工作物质无关。

高温热源 T_1



低温热源 T_2

设可逆热机 A 和可逆热机 B
让 A 反向工作，B 驱动 A，
得 $\eta_A \geq \eta_B$ ；

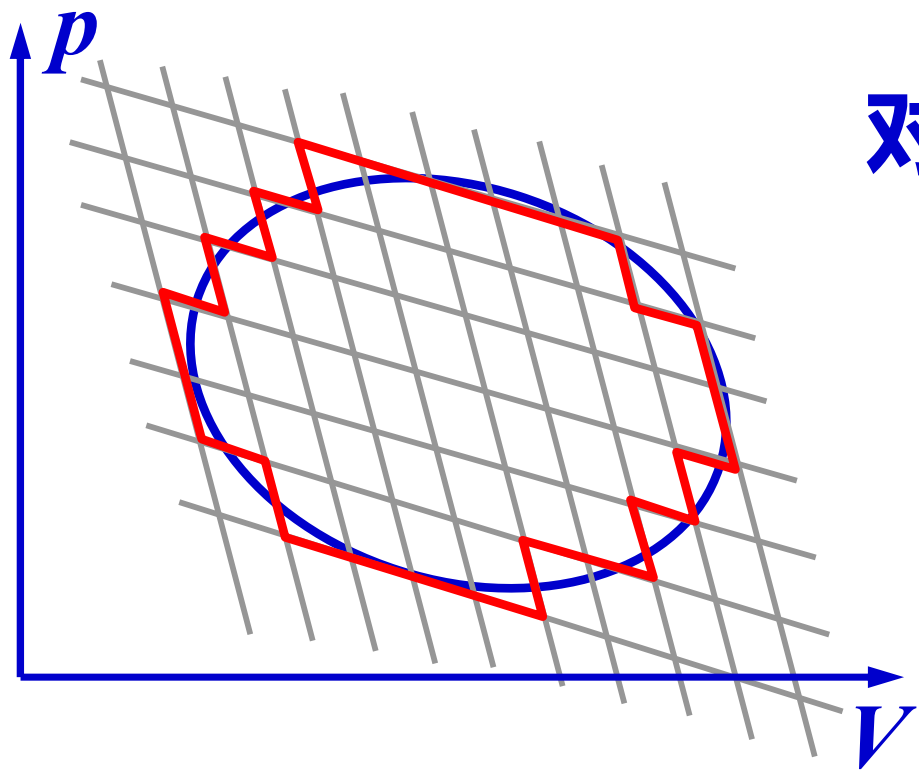
让 B 反向工作，A 驱动 B，
得 $\eta_B \geq \eta_A$ ，

所以 $\eta_A = \eta_B$ 。

克劳修斯熵

可逆卡诺循环的效率 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, 即 $\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} = 0$

把 Q_1 和 Q_2 恢复为具有正负号的量 , 则 $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$



对任意可逆循环 , 分成许多小卡诺循环

$$\frac{dQ_1}{T_1} + \frac{dQ_2}{T_2} = 0, \quad \frac{dQ_3}{T_3} + \frac{dQ_4}{T_4} = 0, \quad \dots\dots$$

$$\sum_i \frac{dQ_i}{T_i} = 0 \quad i \rightarrow \infty \text{ 时,} \\ \text{折线} \rightarrow \text{曲线} \quad \therefore \oint_R \frac{dQ}{T} = 0$$

克劳修斯熵

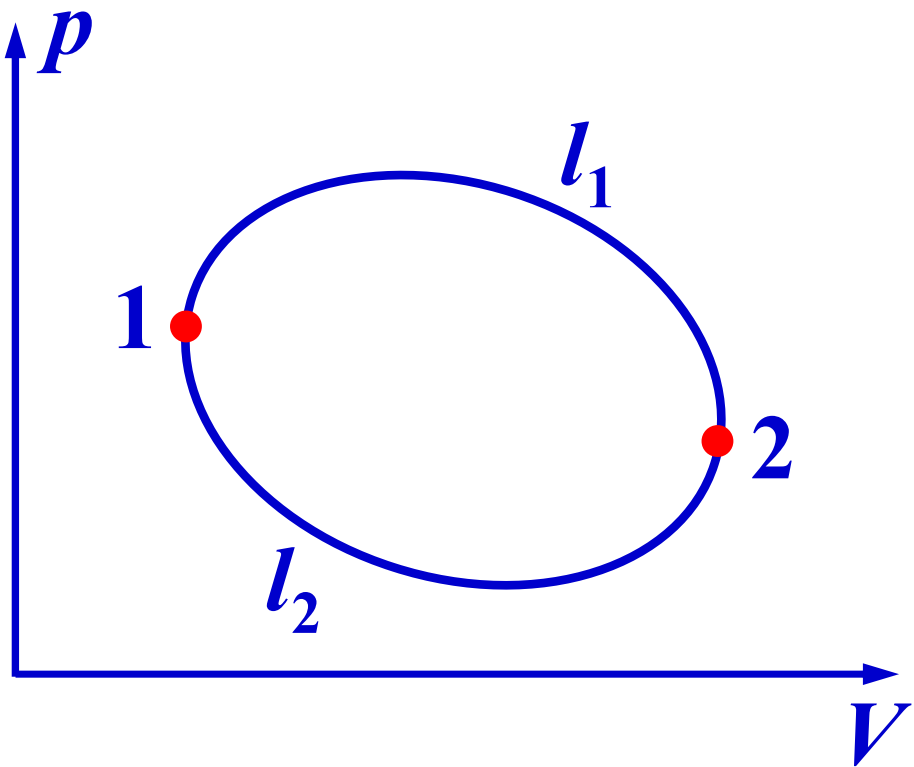
对任意可逆循环 $\oint_{\text{R}} \frac{dQ}{T} = 0$ 或 $\int_{1(l_1)}^2 \frac{dQ}{T} + \int_{2(l_2)}^1 \frac{dQ}{T} = 0$

$\int_{1(l_1)}^2 \frac{dQ}{T} = \int_{1(l_2)}^2 \frac{dQ}{T}$ 说明 $\int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 与路径无关，只与首、末态有关

定义状态函数克劳修斯熵 S ，其变化

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

系统由一个平衡态变化到另一个平衡态时，熵的增量等于沿它们之间任何可逆过程 dQ/T 的积分。



克劳修斯熵

可逆过程克劳修斯熵变 $dS = \frac{dQ}{T}$, $dQ = TdS$

热力学第一定律 $dQ = dE + dW$

所以可逆过程的热力学第一定律为 $TdS = dE + pdV$

这是全部用状态参量描述的可逆过程的热力学第一定律。

克劳修斯熵

克劳修斯熵变的计算 $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$

(1) **熵是状态函数**。系统从初态到末态，不管经历什么过程，也不管过程是否可逆，熵变总是决定于首、末两态的定值。

(2) **克劳修斯熵变用宏观量计算，积分只能沿可逆过程进行**。当系统的首、末态经不可逆路径连接时，不能沿此路径计算克劳修斯熵变。可设计一连接首、末态的可逆过程，并沿此路径来计算熵变。

(3) 克劳修斯熵公式计算的是系统熵的变化，熵的绝对大小并无实际意义。

例 用克劳修斯熵变公式计算理想气体绝热自由膨胀过程 (体积 $V_1 \rightarrow V_2$) 的熵变。

解：因为绝热自由膨胀过程是不可逆过程，所以不能直接求克劳修斯熵变；因为熵是状态函数，只与状态有关，因此可用连接首、末两个状态的可逆（准静态）过程求熵变。

用理想气体等温膨胀过程连接首、末态，

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \frac{dW}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{pdV}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

与玻尔兹曼熵变的结果相同。

熵变为正（熵增加）表示绝热自由膨胀过程的不可逆性。

玻尔兹曼熵与克劳修斯熵的关系

区别：(1) 玻尔兹曼熵是从微观上定义的，克劳修斯熵是用宏观状态参量定义的。(2) 玻尔兹曼熵可以描述平衡态和非平衡态，克劳修斯熵只能描述平衡态。

联系：(1) 玻尔兹曼熵与系统宏观状态的热力学概率是有对应关系的，因此是系统的状态函数。克劳修斯熵的变化仅与首、末状态有关，与路径无关，因此也是状态函数。当用来描写平衡态时，两者可统一为一个熵。

(2) 熵是系统分子热运动无序 (混乱) 程度的量度。

(3) 有可加性：系统的熵等于子系统的熵之和。